健康 · 02 · 代谢与慢病

高血压，真的要吃一辈子药吗？

为什么老了血压高、为什么难断根、怎样少吃药和预防

约 1.8 万字 · 细读约 40 分钟 · 25 章 · 41 条资料出处

为什么人年纪大了，血压就高起来？一直吃降压药，为什么好像断不了根？研究那么多、中药说能调理，到底哪些有用？得了高血压，能不能少吃药？年轻人又该怎样从根上预防？这一篇从血压是怎样管住的讲起，结合生理学、病理学和衰老的研究，再老老实实地看药物、生活方式和预防的证据。

先说结论

不是宿命

血压随年龄升高，在现代生活里很常见，但不是人类的必然：吃盐少、身材精瘦、活动多的人群，老了血压也升得很慢

齐马内人研究

病根在哪里

长期管血压的是肾脏；盐多钾少、体重增加、动得少、喝酒多，再加上大动脉变硬，把肾脏的“设定点”一点点调高

药物在做什么

降压药不负责清走盐、体重和变硬的血管，但收缩压每降 10，中风少四分之一以上；不能自己停药

61 万人的汇总

中国人的功课

我们吃的盐是世界卫生组织建议的两倍多；中国农村 2 万人的试验里，换成代用盐，中风和死亡都减少了

SSaSS

可以少吃药

少吃盐、减重、多动，血压能降的幅度不比一种药小；在医生指导下，一部分人可以减药

DASH、TONE

年轻人怎样做

每年量一次血压；少盐、多吃蔬菜水果、保持体重、规律运动、少喝或不喝酒、睡好觉

下面先讲血压是怎样管住的，再看衰老和生活怎样把它推高，然后看药物在做什么、生活方式能做多少、年轻人怎样预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把问题摆上桌

01 量了一次血压之后

02 中国有多少人在这条路上

03 不痛不痒，为什么要管

第二部分 · 血压是怎样管住的

04 血压到底是什么
05 长期管血压的，是肾脏
06 原发和继发：有的高血压真有“病根”可找
第三部分 · 为什么年纪越大血压越高
07 血管变硬：老年人“高压高、低压不高”的原因
08 年纪是原因吗？世界上有血压不随年龄升高的人
09 盐：中国人特别的一门功课
10 几股力量一起：体重、酒、睡眠、压力
第四部分 · 为什么吃药似乎“断不了根”
11 降压药在做什么
12 为什么一停药，血压又高了
13 吃药值不值？六十万人的答案
14 降到多少合适？老人呢
15 研究那么多，是“为了研究而研究”吗？
16 中药降压，怎么看
第五部分 · 能不能少吃药、甚至不吃药
17 不吃药，能把血压降多少
18 一包代用盐：中国农村两万人的试验
19 能减药、甚至停药吗？
20 复临信徒的血压，和“蓝区”
第六部分 · 年轻人怎样从根上预防
21 年轻人：高血压的路，从年轻时开始
22 在家怎样量血压
23 一张给不同的人的行动表
第七部分 · 结语与问答
24 心中安静是肉体的生命
25 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 量了一次血压之后

李叔叔五十八岁，单位体检，血压 158/96。他自己一点感觉都没有，头不晕、不痛，吃饭睡觉都好。医生让他回去在家里量一周，结果差不多，就开了一种降压药。

他把药放在桌上，很犹豫：“没病没痛的，干嘛吃药？听说降压药一吃就停不了，要吃一辈子。吃药也只是把数字压下去，病根还在，这算什么治疗？”

如果你家里也有这样的长辈，或者你自己也到了这个年纪，心里大概也会有这些问题：

- 为什么人年纪大了，血压好像自然就高起来了？
- 一直吃降压药，只是把血压压住，病根还在。为什么会有这种“治不好”的病？药到底在治什么？
- 研究那么多，好像都没解决问题；中药说能调理，又没有可靠的验证。得了高血压，是不是就只能认命？
- 我们年轻人还没得，到底怎样才能从根上预防？

这一篇和上一篇《糖尿病，真的只能吃一辈子药吗？》是姊妹篇。两种病很像：都是十几年慢慢走出来的路，都和年纪、和几十年的生活有关，吃药都好像“断不了根”。

先说结论，免得你担心：**血压随年龄升高，在现代生活里很常见，但不是人的宿命。**药物不负责拔根，但能实实在在拦住中风和心脏病；而拔根的力量，很大一部分在每天的饭桌上和脚底下。

这一篇怎样读

- **讲的主要是“原发性高血压”。**它占了高血压的绝大多数，就是中老年人常见的那一种。少数高血压有明确的病因，叫“继发性高血压”，见第 6 章《原发和继发：有的高血压真有“病根”可找》。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何换药、减药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看这个病有多常见。

2012 到 2015 年，国家心血管病中心在全国 31 个省抽样，给 45 万多名成年人量了血压。结果，**18 岁以上的成年人里，每一百人就有 23 个高血压**，算下来大约 2.45 亿人；另外还有 41.3% 的人处在“正常高值”——血压已经偏高，只是还没到高血压的标准[1]。

更让人担心的是后面几个数字：有高血压的人里，**知道自己有的只有 46.9%**，在吃药的 40.7%，血压控制达标的只有 15.3%[1]。

另一个更大的筛查项目，在全国给 170 多万名 35 到 75 岁的人量了血压。这个年龄段里，**差不多每两个人就有一个高血压（44.7%）**；吃药的人不到三分之一，控制达标的只有 7.2%。吃了药却没控制好的人里，81.5% 只吃一种药[2]。研究者还发现，男性、年纪较轻、收入较低的人，更不知道自己有高血压，也更少治疗[2]。

也就是说，**很多人已经走在这条路上，自己却不知道；知道的人，很多也没有管好。**

03 不痛不痒，为什么要管

李叔叔最大的疑问是：我又没感觉，为什么要管？

这正是高血压最危险的地方。大多数人血压高，确实没有什么感觉。可是血管不会因为你没感觉，就不受伤。

2002 年，英国牛津的团队把全世界 61 项前瞻研究、一百万成年人的资料放在一起分析。他们发现：**在 40 到 69 岁的人里，平常的收缩压每高 20 毫米汞柱（或者舒张压每高 10），中风死亡的风险就增加一倍**

多，冠心病和其他血管病的死亡风险也增加一倍[3]。

而且，这个关系一直往下延伸，至少到 115/75 都看不到一个“安全门槛”[3]。也就是说，不是“到 140 才开始有危险”，而是血压越接近理想水平，血管越安全。

到了八十多岁，这种比例上的差别会小一些；但因为老人本来风险就高，每年实际多出来的中风和心脏病反而更多[3]。

所以，**高血压要管，不是因为数字难看，而是因为它在不知不觉中伤害心、脑、肾和眼睛的血管。**没有感觉，不等于没有伤害。

第二部分

血压是怎样管住的

04 血压到底是什么

要明白高血压，先要明白血压是什么。

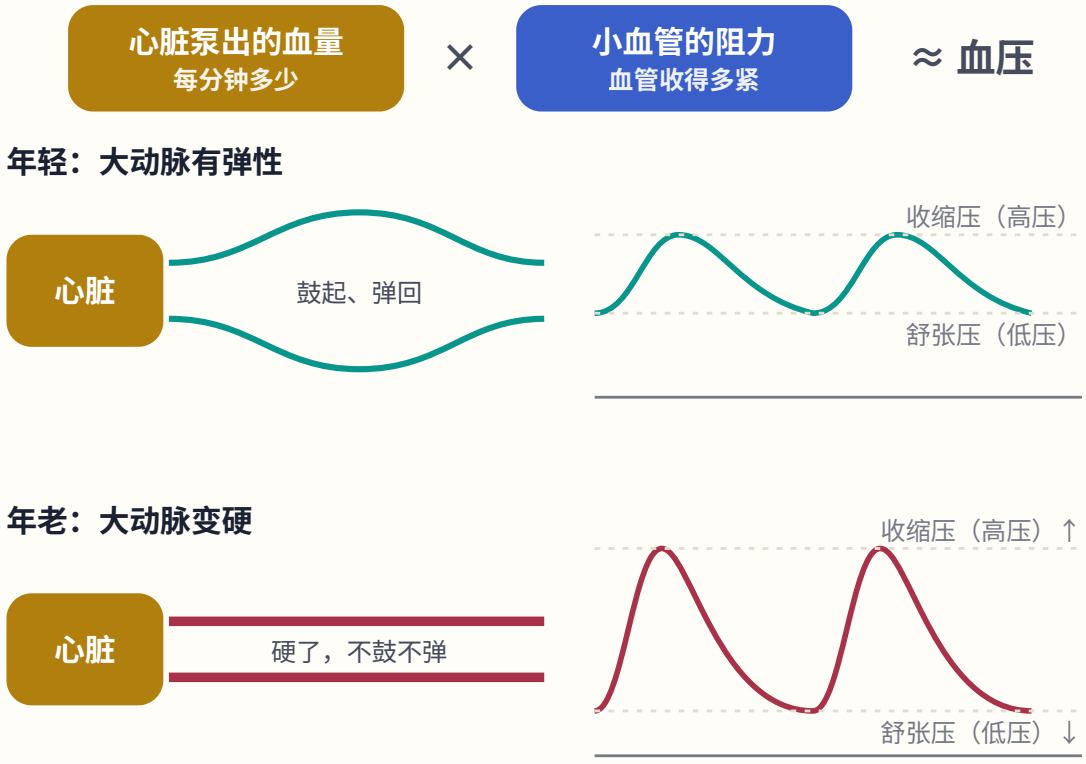
血压就是血液压在血管壁上的力量。量血压时有两个数字，比如 120/80：

- **前面的数字叫收缩压**，俗称“高压”，是心脏收缩、把血射出去那一刻，血管里最高的压力；
- **后面的数字叫舒张压**，俗称“低压”，是心脏放松、等着下一次跳动时，血管里最低的压力。

单位是“毫米汞柱”。按中国的指南，在诊室里量，**收缩压 140 以上或舒张压 90 以上就诊断为高血压**；2024 年修订的指南仍然用这个标准，也承认家庭自测和 24 小时动态血压可以用来诊断[4]。120—139/80—89 叫“正常高值”[1]。美国 2017 年的指南把标准定在 130/80；如果照美国的标准，中国成年人的高血压比例会从 23.2% 翻倍到 46.4%[1]。

血压是怎样来的？可以把身体想成一套水管系统：

图 1 血压从哪里来：泵、水管和“弹性水囊”



编者整理的示意：高压冲高、低压下降、两者差距变大，是大动脉变硬的典型样子

心脏是水泵，全身的血管是水管。血压的高低，大致取决于两件事：**心脏每分钟泵出多少血，和小血管收得有多紧**。泵得多、管子收得紧，压力就高。

还有一个常被忽略的角色：**大动脉的弹性**。年轻人的主动脉像一个有弹性的水囊。心脏一收缩，它鼓起来接住一部分血，压力就不会冲得太高；心脏一放松，它弹回来，继续把血往前推，压力就不会掉得太低。这一点，到第 7 章《血管变硬：老年人“高压高、低压不高”的原因》还要讲。

05 长期管血压的，是肾脏

血压每时每刻都在变：站起来、跑楼梯、生气、睡觉，都不一样。短时间的调节，靠神经和激素，几秒钟就能完成。

但是长期来说，血压定在什么水平，主要由**肾脏**决定。

原理是这样的：血压一高，流过肾脏的压力也高，肾脏就多排一些盐和水；身体里的盐和水少了，血容量下降，血压就被拉回来。血压低了，肾脏就少排一些。生理学上叫它“压力—利钠”（利钠，就是排出钠盐）。

美国生理学家霍尔（John Hall）等人在一篇长综述里总结说：临床和实验的观察都支持，**肾脏在血压的长期调节里居于中心；所有类型的慢性高血压，都能看到这个“压力—利钠”机制出了偏差**——肾脏要在更高的血压下，才肯排出同样多的盐[5]。

是什么让肾脏的“设定点”变高？那篇综述列了很多：一种叫“肾素—血管紧张素—醛固酮”的激素系统太活跃，交感神经太兴奋，炎症和氧化应激，血管自己分泌的扩张物质（一氧化氮）不够，等等[5]。

听起来很复杂。但霍尔他们接着说了一句很重要的话：**在人类的原发性高血压里，具体原因还没有完全弄清楚，但体重增加和饮食因素显然起了主要作用**——**因为在没有工业化、身材不胖的狩猎采集人群里，高血压非常少见**[5]。

这句话，是这篇文章的一条主线。记住它，后面的很多事情就容易明白了。

06 原发和继发：有的高血压真有“病根”可找

医学上把高血压分成两类。

原发性高血压，就是找不到一个单独的病因，是很多因素慢慢累积出来的。绝大多数人属于这一类，本篇主要讲它。

继发性高血压，是另有一个明确的病在背后推动血压。常见的有：

- **原发性醛固酮增多症**（常简称“原醛”）：肾上腺多分泌了一种让身体留盐的激素——醛固酮。
- **睡眠呼吸暂停**：睡觉时打鼾、憋气、一次次缺氧。
- 肾脏本身的病、某些内分泌病、某些药物等。

原醛过去被认为很少见，近年的研究却发现，它比想象的常见得多。重庆医科大学的团队在一个社区卫生中心，把 16 个月里所有新诊断的高血压病人（1,020 人）都做了筛查，**至少 4% 是原醛**[6]。美国四家医学中心的研究更发现，血压越难控制，原醛越常见，在“难治性高血压”的人里约占 22%，而且大多没有被认出来[7]。

睡眠呼吸暂停也一样。美国威斯康星的研究给 709 人做了整夜睡眠监测，四年后再看：睡觉时呼吸暂停越频繁，四年后得高血压的可能越大；最重的一组，风险接近没有呼吸暂停的人的 3 倍，而且这和胖瘦无关[8]。

为什么要专门讲这些？因为**继发性高血压，有时候是真能“去根”的**。比如重庆那项研究里，做了手术的原醛病人，85.7% 的人血压完全恢复正常、不用再吃药；用药治疗的人，大多数只需要一种针对醛固酮的药[6]。

什么时候要想到“继发”

- 年纪轻轻（比如四十岁以前）血压就很高；
- 吃了三种药血压还是压不住；
- 验血发现血钾偏低；
- 睡觉鼾声很大、常常憋醒，白天困得厉害。

有这些情况，可以主动问医生要不要查一查原因。（编者根据常见的临床做法整理）

第三部分

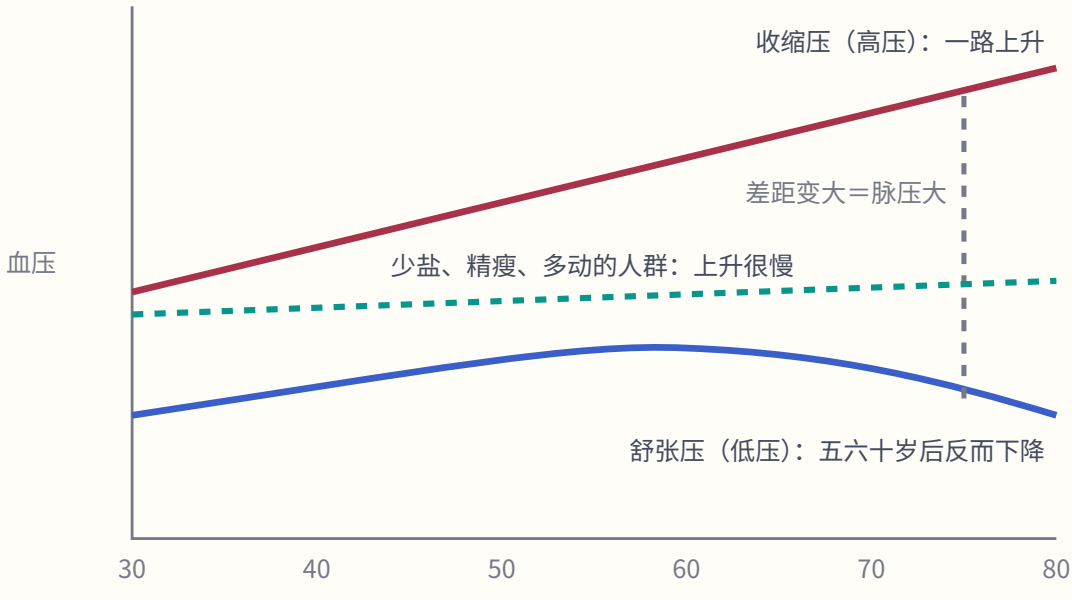
为什么年纪越大血压越高

07 血管变硬：老年人“高压高、低压不高”的原因

现在来回答第一个问题：为什么人年纪大了，血压就高起来？

先看一个经典的发现。美国弗明汉心脏研究追踪了两千多名居民，最长三十年，记下他们在没有吃降压药时血压随年龄的变化[9]：

图 2 血压随年龄怎样走：现代生活里的“常态”，并不是人类的必然



示意图：据弗明汉研究（实线）和齐马内人研究（虚线）的描述绘制

- **收缩压从 30 岁到 84 岁，几乎是一条直线往上走**；
- 舒张压一开始也升，可是**到了五六十岁以后，反而往下掉**；
- 结果，两个数字之间的差距（叫“脉压”）越来越大。

为什么高压一直升、低压反而降？研究者分析了各种可能，认为最合理的解释是**大动脉变硬了**[9]。

回想前面那个“弹性水囊”。年轻时，主动脉能鼓、能弹；年纪大了，血管壁里的弹力纤维慢慢断裂、被更硬的成分替代，水囊变成了硬管子。心脏一射血，没有东西缓冲，压力就冲得很高；心脏一放松，也没有东西把血往前推，压力就掉得很低。

所以很多老人的血压是 170/70 这样的：高压很高，低压不高甚至偏低。这叫“单纯收缩期高血压”。它不是“没那么严重”，而是血管老化的信号。

弗明汉的研究者还提醒：**收缩压高了不治疗，又会加快大动脉变硬，形成恶性循环**[9]。

08 年纪是原因吗？世界上有血压不随年龄升高的人

读到这里，你也许会想：血管会老，那老了血压高就是天经地义的。

在我们身边，看起来确实是这样。弗明汉研究算过：**五十五岁、六十五岁时血压还正常的人，如果活到老，大约 90% 都会得高血压**[10]。几乎人人有份。

可是，科学家在世界上找到了一些很不一样的人群。

南美洲玻利维亚的亚马孙低地，住着一个叫**齐马内（Tsimane）**的民族，靠打猎、捕鱼和种地生活。美国的人类学家给 2,248 名成年人连续量了 8 年血压。结果：**高血压的比例，女性只有 3.9%，男性 5.2%**；收缩压随年龄上升得非常慢，**女性每十年只升约 2.9 毫米汞柱，男性不到 1**，远远低于其他地方的人群[11]。研究者认为，原因在于他们身材精瘦、活动量大、饮食有保护作用[11]。

更早的时候，1988 年发表的“国际盐与血压研究”（INTERSALT）在全世界 52 个地点，收集了一万多人的 24 小时尿液，精确地算出每个人吃了多少盐。吃盐最少的，是巴西的亚诺玛米人，每天的钠只有 0.2 毫摩尔，几乎不吃盐；**吃盐最多的，是中国北方**，每天 242 毫摩尔[12]。

结果发现：**有 4 个地点的人吃盐极少，他们的血压低，而且几乎不随年龄升高**；在其余 48 个地点，吃盐越多，血压随年龄上升得越快[12]。

这就回到了前面霍尔的那句话：在不胖、没有工业化的人群里，高血压很少见[5]。

编者的理解

年纪本身不是高血压的病因，它更像是“时间”。血管确实会老，但老得多快，很大程度上取决于这几十年我们怎样吃、怎样动、身体背着多少重量。我们身边“老了就血压高”的常态，是现代生活方式下的常态，而不是人类的必然。

不过也要公平地说：齐马内人、亚诺玛米人的生活和我们差别太大，寿命、疾病、遗传都不同，不能简单地说“照他们那样活就不会得”。他们告诉我们的是方向，而不是一张可以照抄的处方。

09 盐：中国人特别的一门功课

在所有的生活因素里，中国人要特别留意的，是盐。

前面说了，国际盐与血压研究里，吃盐最多的就是中国北方[12]。三十多年过去，情况有改善，但仍然很高。一项在中国推动减盐的大型项目指出：**中国人吃的盐，是世界卫生组织建议上限的两倍多；而且和多数发达国家不同，中国人吃的盐大约 80% 是做饭时自己加进去的**，不是来自包装食品[13]。

2018 到 2019 年，这个项目在北方、中部、南方三个省的小学做了一项试验，给一千多名学生家长测了 24 小时尿，成年人平均每天吃盐约 10 克[14]。世界卫生组织建议成年人每天不超过 5 克。

除了做饭放的盐，还有酱油、豆瓣酱、蚝油、各种调味酱。英国和中国的研究者比较超市里的酱料，发现**中国酱料的含盐量中位数，平均是英国同类酱料的 4.4 倍**[15]。

少吃盐到底有多大用？最有分量的证据是一项“考克兰”系统评价，汇总了 34 个随机对照试验、3,230 人，每个试验至少 4 周：平均每天少吃约 4.4 克盐，收缩压降低约 4.2，舒张压降低约 2.1；**高血压的人降得更多，收缩压约 5.4**；血压正常的人也降约 2.4[16]。而且少得越多，降得越多[16]。

同一个团队后来写的综述说：盐和血压之间是因果关系，证据很强；少吃盐的降压效果可以和降压药叠加；方法可靠的研究还发现，吃盐少的人，心血管病、死亡、肾病、胃癌、骨质疏松的风险也较低[17]。

一 为什么盐会让血压升高？

盐的主要成分是氯化钠。吃进去的钠，大部分要靠肾脏排出去。钠多了，身体会留住水分来稀释它，血容量增加；肾脏要排出多余的钠，就需要更高的灌注压力——这就是前面讲的“压力—利钠”被推高[5]。

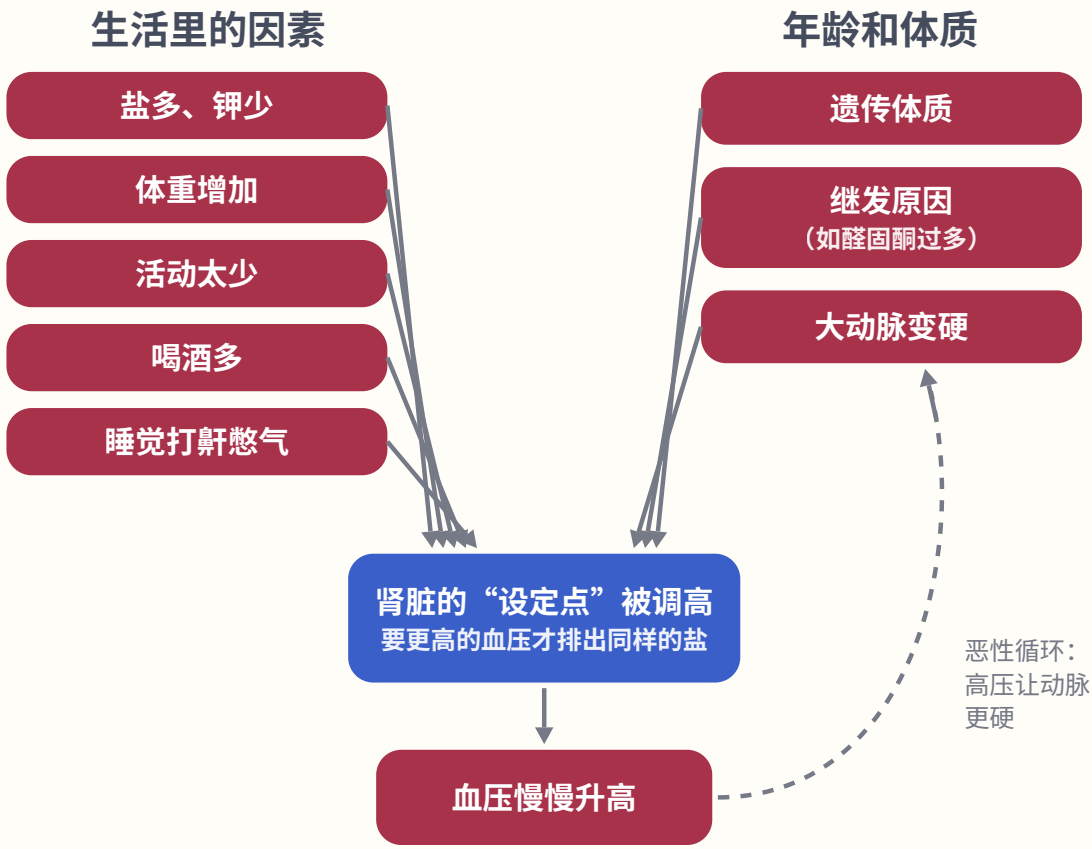
研究还发现，盐的影响不止于“水多了”：激素、炎症、免疫反应，甚至肠道细菌，都可能参与其中[17]。

每个人对盐的敏感程度不一样。随机试验的汇总显示，年纪大的人、高血压的人，少吃盐后血压降得更多[16]。这也部分解释了为什么年纪越大，盐的“账”越显出来。

10 几股力量一起：体重、酒、睡眠、压力

盐不是唯一的因素。把前面讲的放在一起，可以画成这样一张图：

图 3 为什么血压会慢慢升高：几股力量一起，把肾脏的“设定点”调高



编者整理的示意：年纪本身不是病因，盐、体重、活动和动脉硬度一起起作用

体重。体重多出来，心脏要泵的血更多，肾脏也受压迫、留盐更多。25 个随机对照试验、近五千人的汇总分析显示：平均减重约 5 公斤，收缩压降低约 4.4，舒张压降低约 3.6；**大约每减 1 公斤，血压降 1 毫米汞柱**[18]。

酒。36 个试验的汇总显示：每天喝两杯以内的人（一杯约含 12 克酒精），少喝并没有明显降压；**每天喝两杯以上的人，少喝就能降压，喝得越多的人降得越多**；每天六杯以上的人减少一半，收缩压降约 5.5[19]。

睡眠。前面讲的睡眠呼吸暂停，是一个常被忽略的因素[8]。2024 年修订的中国指南，也把睡眠和心理健康加进了生活方式的建议里[4]。

压力和情绪。生气、紧张时血压会一下子升高，这是人人都有的经验。但长期的心理压力怎样影响血压，比较难研究。美国心脏协会 2013 年评估了各种“药物和饮食以外”的降压方法：冥想、瑜伽、各种放松训练的证据都不多，结果也不一致；有氧运动的证据最强[20]。所以，放松、安静对身心有益，但不要指望单靠它来代替其他措施。

活动太少。这一点放到第 17 章《不吃药，能把血压降多少》讲。

编者的理解

把这些放在一起，第一个问题的答案大概是：**年纪大了血压容易高，不是因为“年纪”这个数字，而是因为几十年里，盐、体重、酒、缺少运动、睡眠不好，一点点把肾脏的设定点往上调；同时大动脉也在慢慢变硬。两条线越到后来，越显出来。**好消息是：前面这几股力量，大多是可以改变的。

第四部分

为什么吃药似乎“断不了根”

11 降压药在做什么

现在来看第二个问题：吃降压药，到底在治什么？

常用的降压药有五大类，各在不同的地方用力：

图 4 降压药各在哪里用力：把压力降下来，但不负责清走盐、体重和变硬的血管



- **钙通道阻滞剂**，药名常以“地平”结尾，如氨氯地平、硝苯地平。它让小血管壁上的肌肉放松，管子松了，压力就下来。在中国，单用一种药的人里，它最常用[1]。
- **“普利”类和“沙坦”类**，如依那普利、缬沙坦。它们挡住一种让血管收紧、让肾脏留盐的激素（血管紧张素）。
- **利尿剂**，如氢氯噻嗪、吲达帕胺，让肾脏多排一些盐和水。
- **β受体阻滞剂**，药名常以“洛尔”结尾，让心跳慢一点、力量小一点。

- **醛固酮受体拮抗剂**，如螺内酯，对原醛和难治性高血压特别有用。

你会发现，这些药都在做同一件事：**从不同的地方，把压力降下来**。有的让管子松一点，有的让水少一点，有的让泵轻一点。

但是，它们都不负责把你吃进去的盐清走，不负责把多出来的体重减掉，也不能让已经变硬的大动脉重新变软。这正是“断不了根”的原因，下一章接着讲。

不同的药也各有长处。前面提到的大型汇总分析发现：β受体阻滞剂在预防心血管病、中风方面不如其他几类；钙通道阻滞剂预防中风更好；利尿剂预防心力衰竭更好[21]。选哪一种、怎样搭配，要由医生根据每个人的情况决定。

12 为什么一停药，血压又高了

很多人有这样的经历：吃了一段时间药，血压正常了，就自己停了；过一阵再量，又高了。于是觉得“降压药有依赖性，一吃就停不了”。

其实，降压药没有成瘾性。停药后血压回升，是因为**推高血压的那些原因还在**：盐照样吃，体重照样在，血管照样硬，肾脏的设定点照样偏高。药物像一把伞，撑着的时候不淋雨；收起伞，雨还在下。

所以，“吃药治不了根”这句话，**对了一半**。对的那一半是：对绝大多数原发性高血压，降压药确实不是去根的药，它管的是压力，不是压力的来源。

不对的那一半是：**“治不了根”不等于“没有用”，也不等于“只能吃一辈子”。**

- 药物管住压力，就保护了心、脑、肾——下一章会看到，这个保护是实实在在的；
- 压力的来源（盐、体重、活动、酒），很多是可以改变的；改变了，有的人药可以减，少数人甚至可以停（见第 19 章《能减药、甚至停药吗？》）；
- 继发性高血压里，有一部分真能找到病根、去掉病根（见第 6 章《原发和继发：有的高血压真有“病根”可找》）。

同样重要的一点：**不要自己停药。**自己停药，血压可能在你不知道的时候回到高位，而血管的伤害是悄悄累积的。想减药，要在医生指导下，一边改变生活，一边逐步调整，一边密切观察血压。

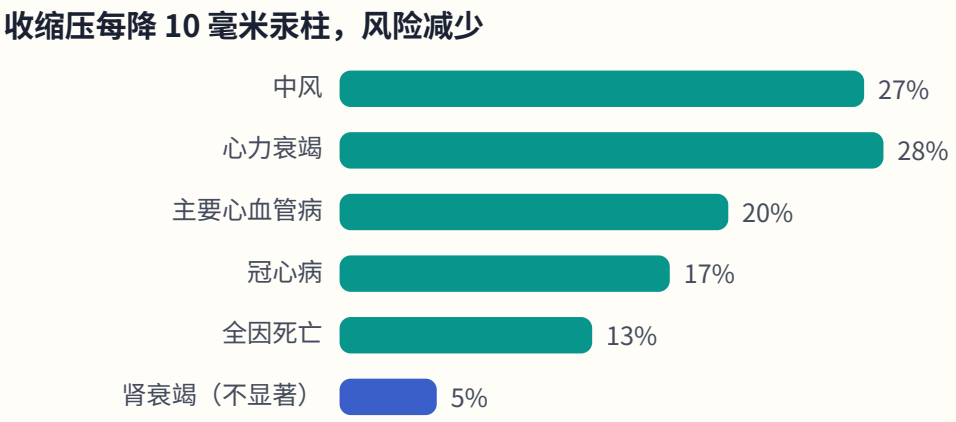
13 吃药值不值？六十万人的答案

如果药物只是把数字压下去，那它值不值得吃？这要看，把数字压下去以后，人是不是真的少得病、少死亡。

这个问题，医学界已经用几十年、几十万人的随机试验回答过了。

2016 年，英国牛津的团队汇总了 123 项降压研究、613,815 人。结果非常清楚：

图 5 收缩压每降低 10 毫米汞柱，各种风险少了多少



数据：Ettehad 等，《柳叶刀》2016（123 项研究，613,815 人）

收缩压每降低 10 毫米汞柱：中风减少 27%，心力衰竭减少 28%，主要心血管病减少 20%，冠心病减少 17%，全因死亡减少 13%[21]。而且，基线血压高的研究和基线血压较低的研究，风险降低的比例差不多[21]。

需要老实说的是：在这项汇总里，**肾衰竭的减少没有达到统计学意义**（只少 5%）[21]。降压对肾脏的保护，没有对心脑那么明确。

2021 年，另一个国际合作组用 48 个随机试验、34 万多人的个人资料再做分析：**收缩压每降 5 毫米汞柱，主要心血管病事件减少约 10%**；不论以前有没有得过心血管病，甚至血压本来就在正常或正常高值的范围，效果都相似[22]。研究者建议医生向病人解释时，重点说降压是为了减少心血管病风险，而不只是把数字降下来[22]。

一 八十岁以上的老人，还值得吃吗？

以前有人担心，年纪很大的人降压，也许中风少了，死亡反而多了。2008 年发表的“超高龄老人高血压试验”（HYVET）专门回答这个问题。它在欧洲、中国、澳大利亚等地招募了 3,845 名 80 岁以上、收缩压 160 以上的老人，平均 83.6 岁，随机分成吃药组（吲达帕胺，必要时加培哚普利）和安慰剂组，目标血压 150/80[23]。

结果，吃药组血压低 15/6，**全因死亡减少 21%，心力衰竭减少 64%，中风死亡减少 39%**；严重不良事件反而比安慰剂组少（358 对 448）[23]。中风总数减少 30%，但统计上刚好没有达到显著（P=0.06）[23]。

注意，这些老人参加试验时身体状况相对较好；体弱、多病、容易跌倒的老人，目标要由医生个别决定（见第 14 章《降到多少合适？老人呢》）。

编者的理解

“只是把数字压下去”这句话，低估了数字的意义。血压这个数字，代表的是每一次心跳时血管壁承受的冲击。冲击小了，血管就少受伤。药物不能改变你为什么会高，但能改变高血压最终会把你带到哪里。

14 降到多少合适？老人呢

降压要降到多少？这些年，证据越来越支持“降得更低一点更好”，但也要注意安全。

美国 SPRINT 研究（2015）：9,361 名心血管风险高、但没有糖尿病的人，随机分成两组，一组把收缩压降到 120 以下，一组降到 140 以下。强化组的心血管病事件少了 25%，全因死亡少了 27%，研究因此提前结束；但强化组的低血压、晕厥、电解质异常、急性肾损伤也更多[24]。

中国的 STEP 研究（2021）：8,511 名 60 到 80 岁的中国高血压病人，一组目标收缩压 110 到 130，一组 130 到 150。一年后两组平均血压分别是 127.5 和 135.3。随访约三年多，强化组的心血管病事件少了 26%，中风少了 33%；肾脏和其他安全问题两组差不多，只是强化组低血压更多[25]。这是在中国老人身上做出来的证据，特别值得我们重视。

根据这些证据，**2024 年修订的中国指南建议：大多数病人，在能耐受的情况下，把血压降到 130/80 以下**[4]。

那么八十岁以上、身体比较弱的老人呢？英国的 OPTIMISE 研究找了 569 名 80 岁以上、同时吃两种以上降压药、收缩压已经低于 150 的老人，医生认为可以减药的，随机分成减掉一种药和照常两组。12 周后，两组血压控制得差不多（86.4% 对 87.7% 的人收缩压低于 150），减药组三分之二的人维持了减药[26]。不过，研究者也说，长期结局还需要更多研究[26]。

给老人和家属的提醒

- 站起来时头晕、眼前发黑、差点跌倒，要告诉医生，可能是血压降得太多，需要调药；
- 目标因人而异：身体好的老人，可以向 130 努力；体弱、多病、容易跌倒的老人，由医生个别决定；
- 无论是加药、减药，都在医生指导下进行。

15 研究那么多，是“为了研究而研究”吗?

有人会说：研究那么多，高血压的人却越来越多，研究是不是都没用?

这个疑问有它的道理。医学研究里确实有不少重复、质量不高、对病人没什么帮助的研究，这是医学界自己也承认的问题。

但是对高血压来说，真正的问题，**往往不是“没有好研究”，而是“好研究没有用上”**。

看看前面的数字：中国 35 到 75 岁的高血压病人，控制达标的只有 7.2%；吃了药还没控制好的人里，81.5% 只吃一种药[2]。而几十年的试验早就证明，降压能实实在在减少中风和死亡[21]。

再举一个正在改变中国人生活的例子：下一部分要讲的“代用盐”研究[27]。它在中国农村 600 个村子里做出来，结果被写进了 2024 年的中国高血压指南——指南明确推荐“低钠富钾的代用盐”[4]。

所以，与其说研究无效，不如说：**研究已经告诉我们很多有效的办法，只是从论文到每个家庭的饭桌，还有很长的路。**这条路，一半要靠医生和政策，一半要靠我们自己。

16 中药降压，怎么看

很多长辈对西药有顾虑，更愿意吃中药“调理”。中药到底能不能降压？我们尽量客观地看。

2022 年，河南中医药大学的研究者把 2016 到 2021 年中成药防治原发性高血压的临床研究整理成“证据图谱”，一共 263 项研究、72 种中成药。他们的结论很坦白：**这方面的研究在减少，质量偏低；临床上有超说明书用药、不辨证用药的情况；很多研究忽略了中风、死亡这类“终点结局”；系统评价的整体质量也低**[28]。

拿研究最多的一种中成药“松龄血脉康胶囊”来说，一项汇总了 34 个随机试验、4,306 人的分析发现：**在西药基础上加用**，血压能再降一些（收缩压约 7.5）；但**单独用它代替西药**，24 小时收缩压的控制反而不如西药[29]。另一种“养血清脑颗粒”的汇总分析，34 个试验的证据等级大多是“低”或“极低”[30]。

编者的理解

就目前的证据看，**还没有哪一种中药被证明能代替降压药、减少中风和死亡**。有的中成药加在西药上也许有一些辅助作用，但证据质量不高。

这不等于说中药一定无效，而是还缺少高质量的研究来证明。如果你在吃中药，请告诉医生，不要自己停掉降压药。对任何宣称能“根治高血压”“停掉西药”的产品，都要格外小心。

第五部分

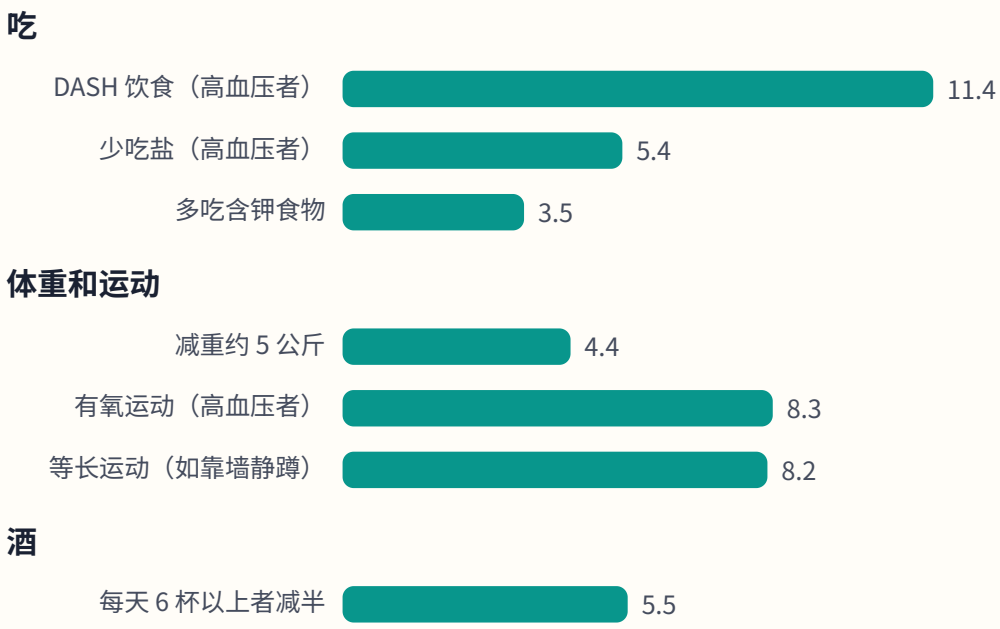
能不能少吃药、甚至不吃药

17 不吃药，能把血压降多少

现在来看最让人振奋的部分：生活方式的力量有多大？

答案是：**比很多人想象的大。单是一种生活改变，降压的幅度就常常和一种降压药差不多。**

图 6 不吃药，生活方式能把收缩压降多少？几项随机试验的结果



单位：毫米汞柱（收缩压降低）；不同研究，不能直接相加

吃什么：DASH 饮食。1997 年，美国做了一个著名的试验，叫“终止高血压的饮食方法”（DASH）。459 人被随机分组，吃研究人员准备的饭菜 8 周，盐和体重都保持不变。结果，多吃蔬菜、水果、低脂奶制品，少吃饱和脂肪的那一组，收缩压比对照组低 5.5；**其中有高血压的人，低了 11.4**[31]。

DASH 加少盐。后来的“DASH—钠”试验把两者合起来：和美国常见饮食加高盐相比，DASH 饮食加低盐，**高血压的人收缩压低了 11.5**，血压正常的人也低了 7.1[32]。

多吃含钾的食物。世界卫生组织团队汇总了 22 个随机试验：多吃钾，成年人收缩压平均降约 3.5，主要见于高血压的人；对肾功能、血脂没有不良影响[33]。蔬菜、水果、豆类、薯类都含钾丰富。

运动。93 个随机试验的汇总显示，有氧运动（快走、跑步、骑车、游泳）能让**高血压的人收缩压降约 8.3**，血压正常的人效果小得多[34]。2023 年更大的一项汇总（270 个试验、一万五千多人）发现，各种运动都能降压，其中“等长运动”效果最突出，收缩压约降 8.2；具体的动作里，**靠墙静蹲**降收缩压最有效，跑步降舒张压最有效[35]。

减重、少喝酒，见第 10 章《几股力量一起：体重、酒、睡眠、压力》：每减 1 公斤约降 1 毫米汞柱[18]；每天喝两杯以上的人少喝，能明显降压[19]。

> **— 靠墙静蹲怎么做?**
>
> 背靠墙站好，双脚与肩同宽，向前迈出约一步；然后背贴着墙慢慢往下滑，直到膝盖弯曲，像坐在一把看不见的椅子上，保持一段时间（例如 1—2 分钟），休息后再做几组。研究里常见的做法是每周练三次左右。
>
> 注意：血压很高还没控制好、膝关节有问题、有心脏病的人，开始前先问医生；做的时候保持正常呼吸，不要憋气。（编者整理，具体方案请遵医嘱）

要提醒的是：这些数字来自不同的研究，**不能简单相加**。但方向一致：改变得越多，血压降得越多。

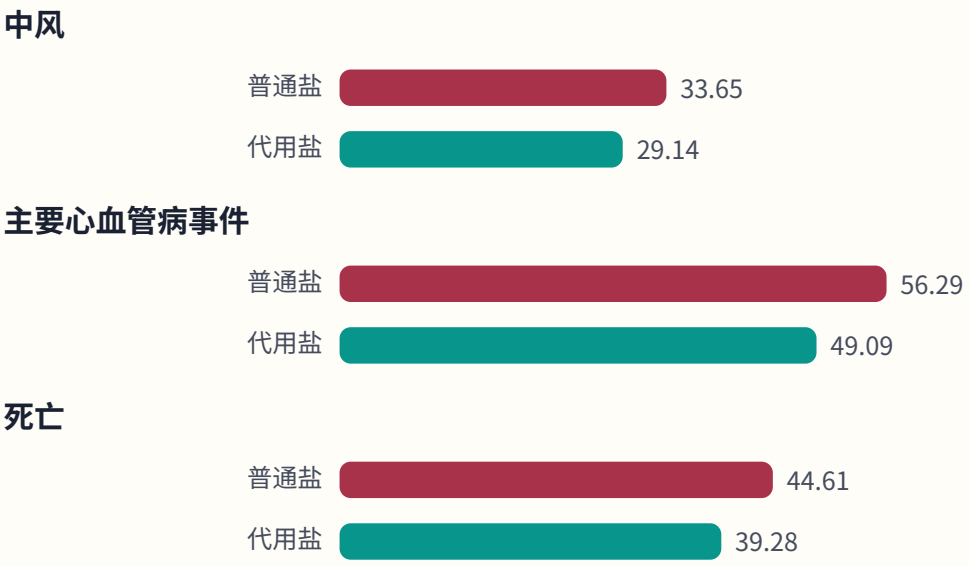
18 一包代用盐：中国农村两万人的试验

说到少吃盐，很多人觉得太难：做了几十年的菜，口味改不过来。

有一个简单的办法，已经在中国人身上得到了验证：**把家里的盐换成“代用盐”**，也就是低钠盐——把一部分氯化钠换成氯化钾，咸味差不多，钠少了，钾多了。

中国农村盐替代与卒中研究（SSaSS），在中国农村的 600 个村子进行。参加的人有中风史，或者 60 岁以上并有高血压，一共 20,995 人。村子被随机分成两组：一组发代用盐（75% 氯化钠、25% 氯化钾），一组照常用普通盐。平均随访将近 5 年[27]。

图 7 一包代用盐：中国农村 600 个村、2 万人、近 5 年的结果



每 1000 人每年发生的次数；数据：Neal 等，《新英格兰医学杂志》2021

结果：**代用盐组的中风少了 14%，主要心血管病事件少了 13%，死亡少了 12%**；大家担心的高血钾，严重不良事件两组差不多[27]。

这项研究由澳大利亚国家健康与医学研究委员会资助[27]，不是盐业公司。它的结果被写进了 2024 年的中国高血压指南[4]。

谁不适合用代用盐

代用盐里有钾。**肾功能不好的人**，排钾能力下降，多吃钾可能有危险[33]；正在吃某些会升高血钾的药（例如部分降压药、保钾利尿剂）的人，也要先问医生。其他大多数人，可以放心使用。

换一包盐，几乎不用改变做饭的习惯，却能实实在在减少中风和死亡。这大概是这篇文章里最容易做到的一件事。

19 能减药、甚至停药吗?

回到李叔叔最关心的问题：吃上了药，还能减吗?

美国有一项专门回答这个问题的试验，叫 TONE。研究者找了 975 名 60 到 80 岁的老人，他们都只吃一种降压药，血压已经控制好。研究者让他们开始少吃盐、减重，三个月后，尝试把降压药停掉，然后观察两年多：看谁的血压又高起来、需要重新吃药，或者发生心血管病[36]。

结果：在体重超重的人里，和照常生活相比，**只少吃盐，这种“失败”的风险低了 40%；只减重，低了 36%；两样一起做，低了 53%**[36]。研究者的结论是：少吃盐和减重，对老年高血压是可行、有效、安全的非药物治疗[36]。

前面讲的英国 OPTIMISE 研究也显示，一部分 80 岁以上、多药的老人，在医生判断下减掉一种药，短期内血压控制没有明显变差[26]。

还有前面讲的继发性高血压：原醛的病人做了手术，大多数可以不再吃药[6]。

怎样和医生一起争取减药

- 先从生活改起：换代用盐、少吃酱料和咸菜、多吃蔬菜水果、每天快走、减掉多余的体重、少喝或不喝酒；
- 在家规律量血压、记下来，复诊时给医生看；
- 如果血压持续偏低、站起来头晕，主动告诉医生，由医生决定是否减药、减哪一种；
- 减药以后继续量血压，回升了就及时调整。

不是每个人都能减药，也不必因此自责。能减当然好；需要继续吃，药也在保护你。

20 复临信徒的血压，和“蓝区”

说一个和本站读者有关的话题。

美国记者丹·布特纳（Dan Buettner）和国家地理的团队，在世界上找出五个百岁老人特别多、中年死亡率低的地方，叫“蓝区”：意大利的撒丁岛、日本的冲绳、哥斯达黎加的尼科亚、希腊的伊卡利亚岛，还有**美国加州罗马林达的基督复临安息日会社区**[37]。

这里要老实地补充一句：2025 年一篇系统梳理“蓝区”证据的综述指出，冲绳、撒丁岛、尼科亚的长寿证据比较充分，有些地区证据还不足；至于罗马林达，**还没有研究专门去验证它作为“蓝区”的长寿指标**[38]。

不过，关于复临信徒的健康，另有一套更扎实的研究，就是罗马林达大学主持的“复临信徒健康研究”。早年的研究发现，加州的复临信徒比一般加州人长寿，男性平均多活约 7 年，女性约 4 年[39]。

在血压方面，“复临信徒健康研究 2”在美国和加拿大的教会里开设诊所，给 500 名白人信徒量血压、详细调查饮食。和吃肉的信徒相比，**纯素食的信徒收缩压低约 6.8、舒张压低约 6.9；蛋奶素的信徒低约 9.1 和 5.8**。得高血压的可能，纯素食者只有吃肉信徒的 37%，蛋奶素者 57%；他们吃降压药也更少[40]。研究者说，这只有一部分是因为素食者比较瘦[40]。

这是观察研究，不能证明因果。但随机试验也指向同一个方向：一项汇总分析发现，7 个随机试验里，吃素食的人收缩压降低约 4.8、舒张压约 2.2；32 个观察研究里，素食者收缩压低约 6.9[41]。（这篇汇总的作

者里，有提倡素食的医生团体的成员，读的时候可以留意。）

编者的理解

素食本身不是魔法。一盘放了很多盐、酱油、豆瓣酱的素菜，照样会让血压升高。复临信徒健康研究里看到的，是一整套生活：多吃蔬菜、水果、豆类、全谷物，不吸烟、不喝酒，规律运动，每周守安息日休息，和教会的弟兄姐妹在一起。布特纳也说，蓝区长寿的秘诀不是某一种食物，而是一个让健康选择变得容易的环境[37]。

对中国的弟兄姐妹来说，最值得学的也许是：**把饭桌上的盐减下来，把蔬菜、水果、豆类加上去，一起走路、一起守安息日、一起吃清淡的饭。**

第六部分

年轻人怎样从根上预防

21 年轻人：高血压的路，从年轻时开始

最后一个问题：我们年轻人，怎样从根上预防？

先要明白一件事：**高血压的路，往往从年轻时就开始了。**

前面讲过，血压和心血管风险的关系，一直延伸到 115/75，看不到安全门槛[3]；国际盐与血压研究也发现，吃盐越多的人群，血压随年龄上升得越快[12]。也就是说，三四十岁时每天吃下去的盐、长出来的肚子，都在为六七十岁的血压“打底”。

可是，年轻人恰恰是最不知道、最不在意的一群。170 万人的筛查发现，年纪越轻的高血压病人，越不知道自己有，越少治疗[2]。很多年轻人从来没有量过血压。

按弗明汉的研究，人到中年血压还正常，以后一生得高血压的机会也高达 90%[10]。这不是要吓唬你，而是要说：**在现代生活里，高血压是“默认的结局”；想走另一条路，就要有意识地去选择。**

年轻人预防高血压，可以从这几件事开始：

- **每年至少量一次血压。**不量，就不知道。
- **少盐。**家里换代用盐（家人肾功能正常时）；少吃咸菜、腌肉、方便面、外卖；酱料少放；吃面少喝汤。
- **多吃蔬菜、水果、豆类、全谷物**，接近 DASH 或中国指南推荐的“中国心脏健康饮食”[4]。
- **保持体重、腰围。**体重一点点涨，血压也一点点涨[18]。
- **规律运动。**每周多数日子快走、跑步、骑车；加上一些力量练习和靠墙静蹲[35]。
- **少喝或不喝酒。**
- **睡好觉。**如果鼾声很大、常常憋醒，去看医生[8]。

年轻时血压就很高的人，还要请医生看看有没有继发原因（见第 6 章《原发和继发：有的高血压真有“病根”可找》）。

22 在家怎样量血压

无论年轻还是年老，学会在家量血压都很有用。2024 年修订的中国指南认为，家庭自测血压和 24 小时动态血压都可以用来诊断高血压，还提到了经过验证的智能穿戴设备[4]；指南也专门讲到了早上血压特别高

和夜里血压高的情况[4]。

在家量血压的要点（编者根据常见做法整理）

- 用经过验证的上臂式电子血压计，袖带大小要合适；
- 量之前半小时不吸烟、不喝咖啡、不运动，先排空小便；
- 安静坐着休息 5 分钟，背靠椅背，双脚平放，手臂放在桌上，袖带和心脏大约同高；量的时候不说话；
- 每次量两遍，中间隔一两分钟，记下平均值；
- 早上起床后一小时内（吃药、吃早饭以前）量一次，晚上睡前量一次；
- 连续量几天，把记录带给医生看。家庭血压的诊断标准比诊室血压略低，具体请医生判断。

一次量得高，不必紧张，可能是紧张、刚走完路、刚喝过茶；一次量得正常，也不必放心。**看的是多次测量的平均值，和长期的走势。**

有些人在医院量总是偏高，在家量却正常，俗称“白大衣高血压”；也有人正好相反，在医院正常，在家反而高。所以家庭测量能补上诊室测量看不到的部分。

23 一张给不同的人的行动表

把前面讲的放在一起，按你现在所处的位置，大致可以这样做（编者整理；已经在用药的人，请和医生一起调整）：

你现在	最重要的几件事
年轻、血压正常	每年量一次血压；少盐、少酱料，家里换代用盐；多吃蔬菜水果豆类；保持体重；规律运动；少喝或不喝酒；睡好觉
正常高值（120—139/80—89）	这是最值得出手的时候：认真少盐、减重、每天快走、加上靠墙静蹲；在家规律量血压；每年复查
刚确诊、血压不太高	和医生商量用药时机；同时全力改生活：DASH 式饮食、代用盐、减重、运动、戒酒；查一查有没有继发原因，特别是年轻、血钾低、打鼾的人
已经在吃药	按时吃药，不自行停药；在家量血压并记录；一种药控制不好，及时复诊调整，不要一直“将就”；生活改好了，再和医生商量能不能减药
八十岁以上、身体弱	注意站起来头晕和跌倒；目标由医生个别决定；多药的老人，可以问医生能不能减药

第七部分

结语与问答

24 心中安静是肉体的生命

回到开头的李叔叔。

如果他读了这篇文章，也许会这样想：“这药不是给我‘治根’的，是给我的血管撑伞的。伞先撑着，我自己也得做点事：家里换上代用盐，酱油少放一点，晚饭后和老伴去走一走，把肚子减下去一些。过半年，说不定药能减一减。”

这就是本篇想说的全部：

- 血压随年龄升高，在现代生活里很常见，但不是人类的必然。年纪不是病因，而是让盐、体重、少动和变硬的血管慢慢显出来的时间。
- 长期管血压的是肾脏；这几股力量一起，把肾脏的设定点一点点调高。
- 降压药不负责拔根，但它实实在在地拦住了中风、心衰和死亡。不要轻看它，也不要自己停。
- 拔根的力量，在每天的生活里：少盐、换代用盐、多吃蔬菜水果、减重、运动、少喝酒、睡好觉。一部分人可以因此少吃药；有继发原因的人，有时还能真正去根。

圣经里有一句话：

> 心中安静是肉体的生命；嫉妒是骨中的朽烂。
>
> 箴言 14:30

这句话不是医学论文，也不是说心里一平静，血压就自然正常——前面讲过，单靠放松来降压，证据并不强[20]。但它提醒我们，身体和心是连在一起的。主耶稣看见门徒忙得连吃饭的工夫都没有，就对他们说：

> 他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。
>
> 马可福音 6:31

上帝设立安息日，让人每七天停下来一次。吃得简单清淡、常常走路、每周安息、和弟兄姐妹在一起——这样的生活，不是为了和别人比谁活得长，而是因为这身体是上帝托付的，我们要用它去爱人、去服事。（编者的理解）

如果你已经在吃降压药，请不要灰心，也不要自责。药是上帝借着医学给我们的帮助；生活的改变，是我们对这份托付的回应。两样一起做，路就会越走越宽。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。文中的研究结论都转述自已发表的论文摘要和指南，出处见文末。

25 常见问题

血压高，但我一点感觉都没有，也要吃药吗？

没有感觉，不等于没有伤害。血压越高，中风和心脏病的风险越大，而且看不到安全门槛[3]。要不要马上吃药，医生会根据血压的高低和你整体的心血管风险来决定[4]；即使暂时不吃药，也要认真改变生活方式，并定期复查。

降压药会上瘾吗？是不是一吃就停不了？

降压药没有成瘾性。停药后血压回升，是因为推高血压的原因还在。生活方式改好了，一部分人可以在医生指导下减药，少数人可以停药[36][26]。

血压已经正常了，可以自己停药吗？

不可以自己停。血压正常，很可能正是药在起作用。想减药、停药，要和医生一起，一边观察血压一边调整。

听说降压药伤肝伤肾，是真的吗？

每种药都可能有副作用，所以要在医生指导下用，并按医生要求定期抽血检查。但从大型试验看，降压治疗总体上利大于弊：例如八十岁以上老人的试验中，吃药组的严重不良事件反而比安慰剂组少[23]。担心副作用，可以和医生商量换药，而不是自己停药。

低钠盐（代用盐）谁不能用？

肾功能不好的人，以及正在吃某些会升高血钾的药的人，要先问医生[33]。其他大多数人可以放心用；中国农村两万人的试验里，代用盐没有增加严重的高血钾事件，还减少了中风和死亡[27]。

吃芹菜、喝醋、喝某种茶能降压吗？

单一食物的偏方，大多缺少可靠的随机试验。有证据的是整体的饮食模式：多吃蔬菜、水果、豆类、低脂奶，少吃饱和脂肪和盐[31][32]。

早上量和晚上量不一样，哪个才准? −

血压本来就一天到晚在变。看的是多次测量的平均值和长期走势。早上血压特别高、夜里血压高，都是要关注的情况，2024 年的中国指南专门讲到了它们[4]；可以把在家量的记录带给医生看。

喝点酒能“软化血管”、降血压吗? −

没有这样的证据。每天喝两杯以上的人，少喝能降压，喝得越多的人减酒后降得越多[19]。为了血压去喝酒，是不可取的。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Wang Z, et al. Status of Hypertension in China: Results From the China Hypertension Survey, 2012-2015. Circulation 2018;137(22):2344-56（全国 451,755 名成年人；PubMed 29449338） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Lu J, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China: data from 1・7 million adults (China PEACE Million Persons Project). Lancet 2017;390(10112):2549-58（PubMed 29102084） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
3. 学术研究 Lewington S, et al (Prospective Studies Collaboration). Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002;360(9349):1903-13（PubMed 12493255） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Liu J. Highlights of the 2024 Chinese hypertension guidelines. Hypertens Res 2025;48(3):1048-53（《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》要点；PubMed 39762483） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

5. 学术研究 Hall JE, et al. Hypertension: physiology and pathophysiology. Compr Physiol 2012;2(4):2393-442（综述；PubMed 23720252） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

6. 学术研究 Xu Z, et al. Primary Aldosteronism in Patients in China With Recently Detected Hypertension. J Am Coll Cardiol 2020;75(16):1913-22（重庆社区 1,020 名新诊断病人；PubMed 32327102） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

7. 学术研究 Brown JM, et al. The Unrecognized Prevalence of Primary Aldosteronism: A Cross-sectional Study. Ann Intern Med 2020;173(1):10-20（美国 4 个中心 1,015 人；PubMed 32449886） doi.org ↗ ↑

8. 学术研究 Peppard PE, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med 2000;342(19):1378-84（威斯康星睡眠队列 709 人；PubMed 10805822） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

9. 学术研究 Franklin SS, et al. Hemodynamic patterns of age-related changes in blood pressure. The Framingham Heart Study. Circulation 1997;96(1):308-15（PubMed 9236450） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

10. 学术研究 Vasan RS, et al. Residual lifetime risk for developing hypertension in middle-aged women and men: The Framingham Heart Study. JAMA 2002;287(8):1003-10（PubMed 11866648） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 Gurven M, et al. Does blood pressure inevitably rise with age? Longitudinal evidence among forager-horticulturalists. Hypertension 2012;60(1):25-33（玻利维亚齐马内人 2,248 名成人；PubMed 22700319） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 Intersalt Cooperative Research Group. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. BMJ 1988;297(6644):319-28（52 个中心 10,079 人；PubMed 3416162） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Zhang P, et al. Reducing Salt Intake in China with "Action on Salt China" (ASC): Protocol for Campaigns and Randomized Controlled Trials. JMIR Res Protoc 2020;9(4):e15933（PubMed 32271155） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 He FJ, et al. App based education programme to reduce salt intake (AppSalt) in schoolchildren and their families in China: parallel, cluster randomised controlled trial. BMJ 2022;376:e066982（PubMed 35140061） doi.org ↗ ↑

15. 学术研究 Tan M, et al. Salt content of sauces in the UK and China: cross-sectional surveys. BMJ Open 2019;9(9):e025623（PubMed 31548352） doi.org ↗ ↑

16. 学术研究 He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:f1325（34 个试验 3,230 人；PubMed 23558162） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

17. 学术研究 He FJ, Tan M, Ma Y, MacGregor GA. Salt Reduction to Prevent Hypertension and Cardiovascular Disease: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol 2020;75(6):632-47（综述；PubMed 32057379） doi.org ↗ ↑ ↑

18. 学术研究 Neter JE, et al. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2003;42(5):878-84（25 个试验 4,874 人；PubMed 12975389） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

19. 学术研究 Roerecke M, et al. The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health 2017;2(2):e108-20（36 个试验；PubMed 29253389） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

20. 学术研究 Brook RD, et al. Beyond medications and diet: alternative approaches to lowering blood pressure: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2013;61(6):1360-83（PubMed 23608661） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Ettehad D, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10022):957-67（123 项研究 613,815 人；PubMed 26724178） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021;397(10285):1625-36（48 个试验 344,716 人；PubMed 33933205） doi.org ↗ ↑ ↑

23. 学术研究 Beckett NS, et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older (HYVET). N Engl J Med 2008;358(18):1887-98（3,845 人；PubMed 18378519） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

24. 学术研究 SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med 2015;373(22):2103-16（9,361 人；PubMed 26551272） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Zhang W, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension (STEP). N Engl J Med 2021;385(14):1268-79（中国 60—80 岁 8,511 人；PubMed 34491661） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Sheppard JP, et al. Effect of Antihypertensive Medication Reduction vs Usual Care on Short-term Blood Pressure Control in Patients With Hypertension Aged 80 Years and Older: The OPTIMISE Randomized Clinical Trial. JAMA 2020;323(20):2039-51（569 人；PubMed 32453368） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

27. 学术研究 Neal B, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death (SSaSS). N Engl J Med 2021;385(12):1067-77（中国农村 600 个村 20,995 人；PubMed 34459569） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

28. 学术研究 乔丽洁、李彬、王永霞、朱明军.近六年中成药防治原发性高血压临床研究证据图谱.中国中药杂志 2022;47(19):5375-82（263 项研究；PubMed 36472045） doi.org ↗ ↑

29. 学术研究 Meng T, et al. Efficacy and safety of Songling Xuemaikang capsule for essential hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytomedicine 2022;107:154459（34 个试验 4,306 人；PubMed 36183476） doi.org ↗ ↑

30. 学术研究 樊根豪等.养血清脑颗粒治疗原发性高血压及其伴随症状有效性和安全性的系统评价及试验序贯分析.中国中药杂志 2021;46(6):1523-36（34 个试验；PubMed 33787151） doi.org ↗ ↑

31. 学术研究 Appel LJ, et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure (DASH). N Engl J Med 1997;336(16):1117-24（459 人；PubMed 9099655） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Sacks FM, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. N Engl J Med 2001;344(1):3-10（412 人；PubMed 11136953） doi.org ↗ ↑ ↑

33. 学术研究 Aburto NJ, et al. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1378（世界卫生组织团队；PubMed 23558164） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2013;2(1):e004473（93 个试验 5,223 人；PubMed 23525435） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Edwards JJ, et al. Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2023;57(20):1317-26（270 个试验 15,827 人；PubMed 37491419） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 学术研究 Whelton PK, et al. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). JAMA 1998;279(11):839-46（975 人；PubMed 9515998） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

37. 学术研究 Buettner D. Lessons From the Blue Zones: There is No Silver Bullet (or Magic Pill) for a Long, Healthy Life. Am J Lifestyle Med 2025;19(7):1052-62（PubMed 40322661） doi.org ↗ ↑ ↑

38. 学术研究 Candal-Pedreira C, et al. Blue Zones, an Analysis of Existing Evidence through a Scoping Review. Aging Dis 2025;17(3):1335-46（PubMed 40479568） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Fraser GE, Shavlik DJ. Ten years of life: Is it a matter of choice? Arch Intern Med 2001;161:1645-52（PubMed 11434797） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑

40. 学术研究 Pettersen BJ, et al. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutr 2012;15(10):1909-16（PubMed 22230619） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Yokoyama Y, et al. Vegetarian diets and blood pressure: a meta-analysis. JAMA Intern Med 2014;174(4):577-87（PubMed 24566947） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录